

## EVALUASI TENGAH SEMESTER GASAL 2021/2022

---

Matakuliah : Analisis 1  
Hari, Tanggal : Selasa, 19 Oktober 2021  
Waktu/Sifat : 90 menit / *Open book*  
Dosen : Drs. Sadjidon, M.Si  
Sunarsini, S.Si, M.Si  
Dr. Dieky Adzkiya, M.Si

---

Petunjuk:

- *Kerjakan secara mandiri, tidak bekerjasama dengan siapapun.*
  - *Boleh membuka catatan atau diktat kuliah.*
  - *Kumpulkan hasil pekerjaan Anda dalam 1 (satu) file pdf, dan kirimkan melalui myits-classroom.*
- 

1. Tunjukkan bahwa jika  $a, b \in \mathbb{R}$  dan  $a \neq b$ , maka terdapat persekitaran- $\varepsilon$   $U$  dari  $a$  dan  $V$  dari  $b$  sedemikian hingga  $U \cap V = \emptyset$ .
2. Diberikan  $A$  dan  $B$  himpunan terbatas dari  $\mathbb{R}$ .
  - a. Buktikan  $A \cup B$  suatu himpunan terbatas.
  - b. Tunjukkan bahwa  $\sup(A \cup B) = \sup\{\sup A, \sup B\}$
3. Buktikan bahwa  $\lim((2 + 1/n)^2) = 4$  dengan menggunakan definisi limit barisan.
4. Diberikan barisan rekursif  $(x_n)$  dengan  $x_1 := 12$  dan  $x_{n+1} := \frac{1}{3}x_n + 6$  untuk  $n \in \mathbb{N}$ .
  - a. Apakah barisan  $(x_n)$  terbatas.
  - b. Apakah barisan  $(x_n)$  monoton.
  - c. Apakah barisan  $(x_n)$  konvergen? Jika iya, dapatkan limitnya.
5. Diberikan barisan rekursif  $(x_n)$  dengan  $x_1 > 0$  dan didefinisikan  $x_{n+1} := (2 + x_n)^{-1}$  untuk  $n \geq 1$ .
  - a. Tunjukkan bahwa  $(x_n)$  barisan kontraktif.
  - b. Apakah barisan  $(x_n)$  konvergen? Jika ya, dapatkan limit dari barisan tersebut.

—o0o—